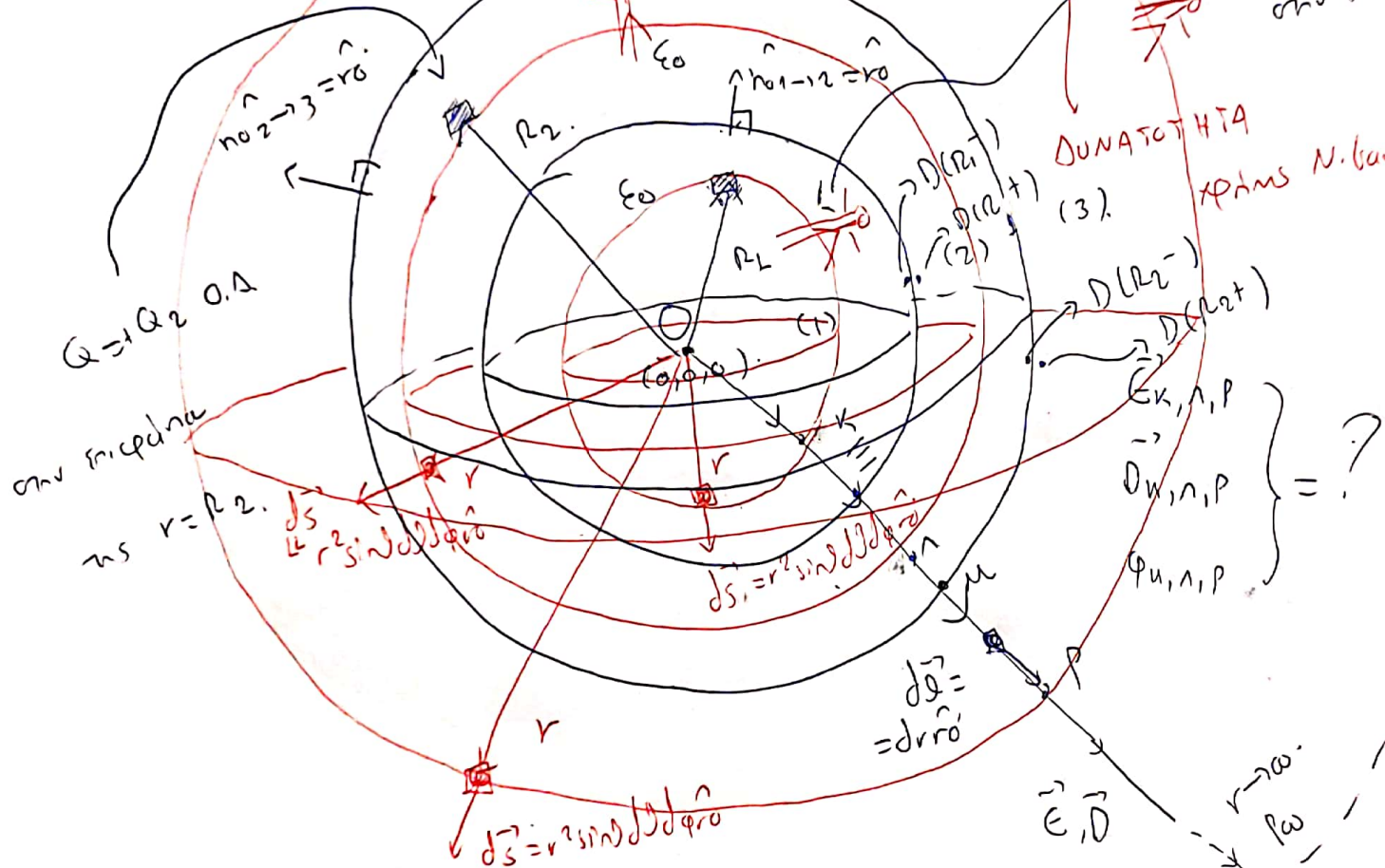


Teoría de la información
 Teoría de la información es el estudio de la comunicación y el almacenamiento de la información.



- (3) r_1, r_2 .

Από την 7η μας αναπαράσταση
 έχουμε ως $\vec{E} = 1 \text{ eV} \hat{r}_0$ (V/m)
 $\vec{D} = 10 \text{ eV} \hat{r}_0$ (C/m²)

(1): $\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}} (=0) \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\vec{D}_1| r^2 \sin\theta d\theta d\phi = 0 \Rightarrow D_1 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow \vec{D}_1 = \vec{E}_1 = \vec{0}$

(2): $\oint_S \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}} (=Q_1) \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\vec{D}_2| r^2 \sin\theta d\theta d\phi = Q_1 \Rightarrow D_2 4\pi r^2 = Q_1 \Rightarrow \vec{D}_2 = \frac{Q_1}{4\pi r^2} \hat{r}$
 $\vec{E}_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

(3): $\oint \vec{D}_3 \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}}$. $(\Rightarrow) \int_0^{\infty} \int_0^{\pi} |\vec{D}_3| \hat{r} r^2 \sin\theta d\theta d\phi = Q_1 + Q_2 \sim D_3 \cdot 4\pi r^2 = Q_1 + Q_2 \sim$

$$\vec{D}_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi r^2} \hat{r} \quad (C/m^2)$$

$$\vec{E}_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad (V/m)$$

$\Phi_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} E_3 \hat{r} dr \hat{r} = \int_r^{\infty} \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \sim \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$

$\perp \varphi_3(r)$

Εδώ $\rho_{\infty} \equiv \infty$ δίνει
την απασχολημένη περιοχή
στην περιφέρεια διατομής.

$\Phi_A = \int_A^{\rho_{\infty}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\mu} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{\mu}^{\infty} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} =$

$$= \int_r^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} dr \hat{r} + \int_{R_2}^{\infty} E_3 \hat{r} dr \hat{r} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \right)_r^{R_2} + \varphi_3(R_2) =$$

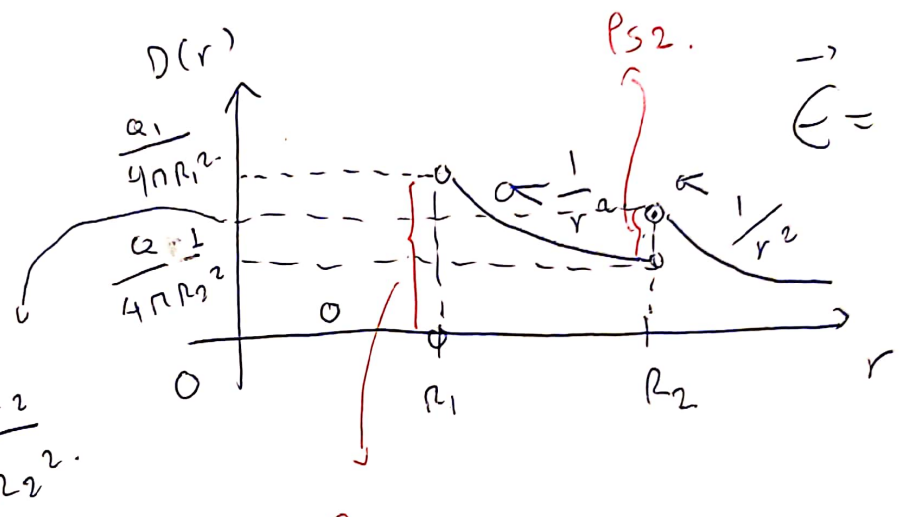
$\varphi_3(R_2) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$

$\Phi_A = \int_A^{\rho_{\infty}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_A^{\mu} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{\mu}^{\infty} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} \sim \int_{R_1}^{R_2} E_2 \hat{r} dr \hat{r} + \int_{R_2}^{\infty} E_3 \hat{r} dr \hat{r} =$

$= \varphi_2(R_1) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (V)$

α ~ "αυτο" h"

$$\rho_{s1} = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2}, \rho_{s2} = \frac{Q_2}{4\pi R_2^2}$$



$$\vec{E} = \begin{cases} 0, & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}_0, & R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}_0, & r > R_2 \end{cases}$$

$$dq_1 = \rho_{s1} ds_1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \int_0^{Q_1} dq_1 = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho_{s1} r^2 \sin\theta d\theta d\phi \Big|_{r=R_1}$$

$$\rightarrow Q_1 = \rho_{s1} R_1^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \sim$$

$$\sim Q_1 = 4\pi R_1^2 \rho_{s1} \sim \rho_{s1} = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2} \text{ (C/m}^2\text{)}$$

$$\vec{D} = \begin{cases} 0, & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{4\pi r^2} \hat{r}_0, & R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi r^2} \hat{r}_0, & r > R_2 \end{cases}$$

$$D_1(R_1) = D(R_1^-) = 0$$

$$D_2(R_1) = D(R_1^+) = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2}$$

$$D_2(R_2) = D(R_2^-) = \frac{Q_1}{4\pi R_2^2}$$

$$D_3(R_2) = D(R_2^+) = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi R_2^2} = \frac{Q_1}{4\pi R_2^2} + \frac{Q_2}{4\pi R_2^2}$$

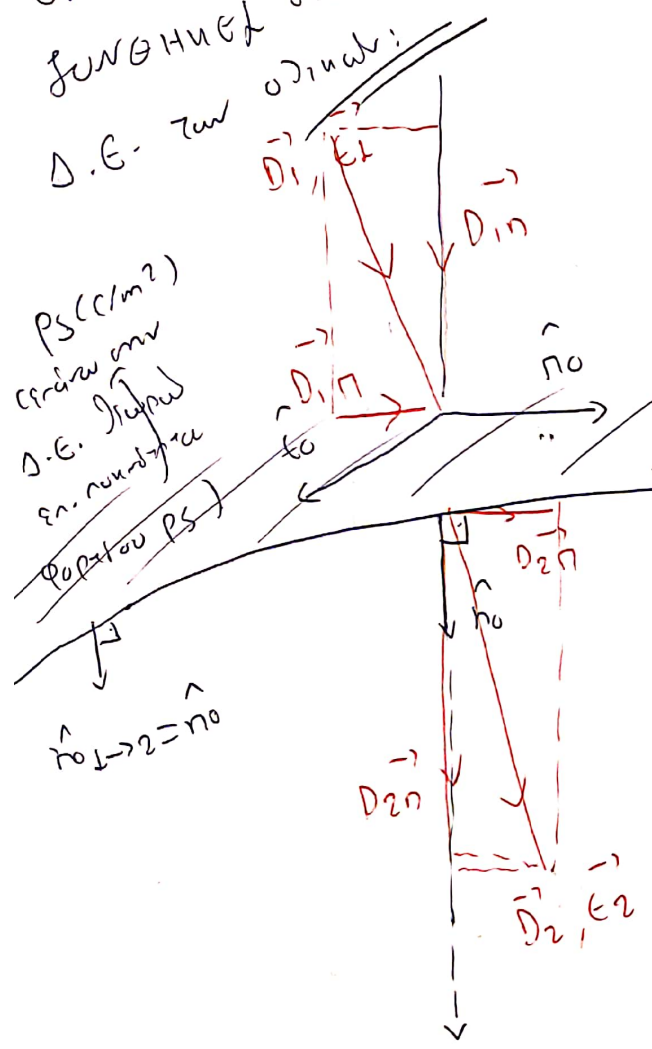
Η διαφορά των δυναμικών ανάμεσα στις επιφάνειες $r=R_1$ και $r=R_2$ είναι ίση με την επιφορτίση σε αυτή τις επιφάνειες $\rho_{s1,2}$ και $\rho_{s1,2}$ είναι επιφανειακή πυκνότητα φορτίου.

ΟΡΙΑΝΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Δ.Ε. των ορίων:

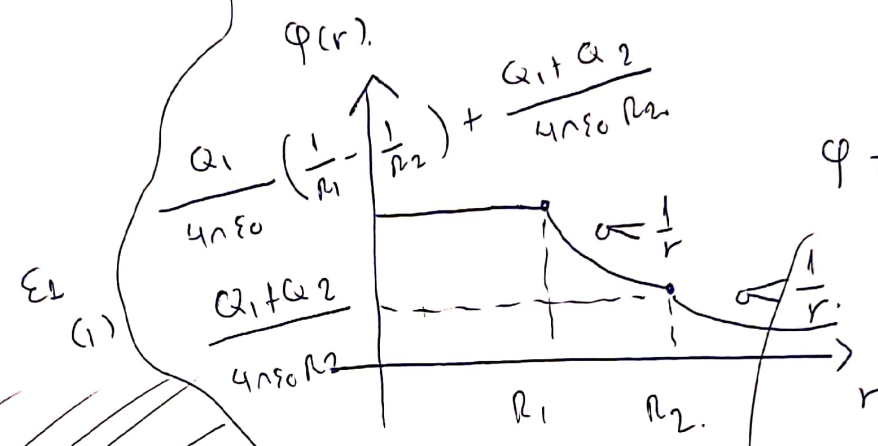
PS (C/m²)
 επιφανειακή
 Δ.Ε. (συνθήκη
 συνέχειας PS)



$$\vec{D}_1 = D_{1n} \vec{n} + D_{1t} \vec{t}$$

$$\vec{D}_2 = D_{2n} \vec{n} + D_{2t} \vec{t}$$

$D_{1n} ? D_{2n}$
 $D_{1t} ? D_{2t}$



$$\varphi = \begin{cases} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} & R_1 \leq r \leq R_2 \\ \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_2 + Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2} & r \geq R_2 \end{cases}$$

Δ.Ε. των
 χωρ 1, 2
 (n → normal)
 $\hat{n}_0 \perp \Delta.E.$
 $\hat{n}_0, \hat{t}_0 \parallel \Delta.E.$
 $\hat{n}_0 = \hat{n}_0 \times \hat{t}_0$

$$\varphi = \int_{\rho}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$\varphi_1(R_1) = \varphi(R_1^-) = \varphi_2(R_1) = \varphi(R_1^+)$$

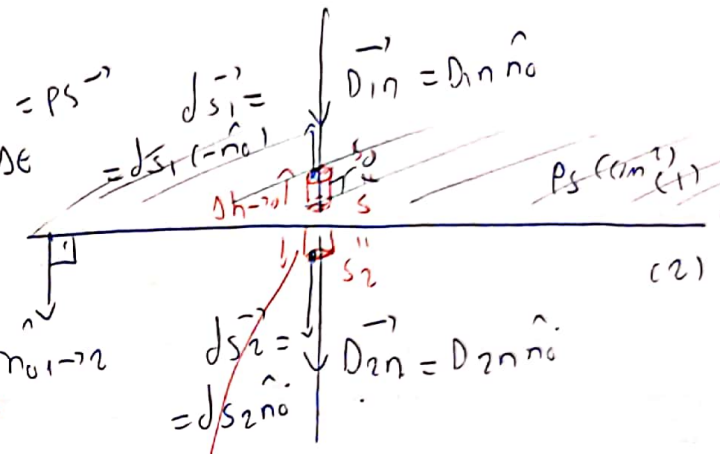
$$\varphi_2(R_2) = \varphi(R_2^-) = \varphi_3(R_2) = \varphi(R_2^+)$$

Η συνθήκη συνέχειας του φ είναι
 συνεχής στη Δ.Ε.

ΤΟ φ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧΗΣ
 συνάρτηση του χώρου, αφού είναι
 ή καθεμιά από τις συνιστώσες.

ψάχνω να διαπιστώσω
 αν είναι το ίδιο ή όχι με
 D_{1n}, D_{2n} ή αλλιώς τους, δηλαδή ψάχνω
 να διαπιστώσω αν είναι ή όχι
 με 2 όψεις της Δ.Ε.

κρούση
 $(D_{2n}\hat{n}_0 + D_{2n}\hat{n}_0 - D_{1n}\hat{n}_0 - D_{1n}\hat{n}_0) \cdot \hat{n}_0 |_{\Delta E} = PS \rightarrow$
 $(D_{2n} - D_{1n}) \cdot \hat{n}_0 |_{\Delta E} = PS$



Για να μπορώ να "υποβρίξω" να βρω το
 Δ.Ε. ή μπορώ να βρω (δηλαδή) ότι τις 2
 όψεις του S_1, S_2 καλύπτουν την Δ.Ε.

N. Gauss $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}} (=)$

cylinder

$(=) \iint_{S_1} D_{1n}\hat{n}_0 ds_1 + \iint_{S_2} D_{2n}\hat{n}_0 ds_2 = PS \cdot S$
 $(\Delta h = r_0)$

$(\hat{n} \cdot d\vec{S} \perp \vec{D}_1, \vec{D}_2)$
 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} D_{1n} ds_1 + \iint_{S_2} D_{2n} ds_2 = PS \cdot S (=)$

$(=) -D_{1n}\Delta E + \iint_{S_2} D_{2n}\Delta E = PS \cdot S$

$D_{2n}\Delta E - D_{1n}\Delta E = PS$

$(S_1 = S_2 = S)$

$\Delta h = r_0$, ώστε να καλύπτουν το υπόλοιπο

(1) την D_{1n} Δ.Ε. και την S_1

(2) την D_{2n} Δ.Ε.

$(D_{1n}, D_{2n} \in \mathbb{R})$, αφορούν τις
 τιμές των $\vec{n}$ στις 2 όψεις της Δ.Ε.

$$\rightarrow \text{reapton} \quad n_s \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ D_2 & -D_1 \end{pmatrix} \cdot \hat{n}_0 = \frac{P_s}{D\epsilon} \quad \text{no}$$

$$\left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1 \right) \cdot \hat{n}_{1-2} \Big|_{\Delta \in 1} = \left(\frac{Q_1}{4\pi r^2} \cancel{\hat{r}_0} - 0 \right) \cancel{\hat{r}_0} \Big|_{r=R_1} = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2} = \rho_{S1} \quad \text{6-}$$

Ans: 1

$$\times 112 \quad (D_3^{-1} - D_2^{-1}) \cdot n_{\hat{O}2-13} \Big|_{D \in 2} = \left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi r^2} \cancel{r_0} - \frac{Q_1}{4\pi r^2} \cancel{r_0} \right) \cdot \cancel{r_0}^{\frac{1}{r_0}} \Big|_{r=R_2}$$

$$= \frac{Q_2}{4\pi R_2^2} \text{ (C/m}^2\text{)} = \rho_{s2}$$

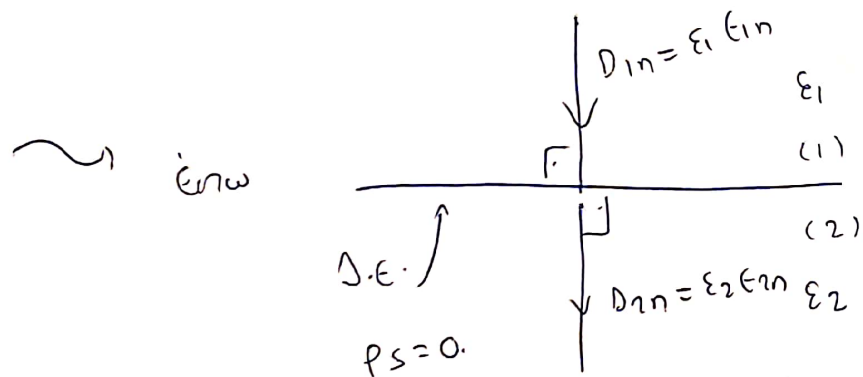
An Ha griechische Erde PS (cm²),
 70% n dinstupen hradum 90% ADONEXH2
 70% A. G. → 70% n.

[illegible]

ΑΔΑΝΕΚΕΙ ΕΜΕ ΕΧΕΙΣ ΡΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ;

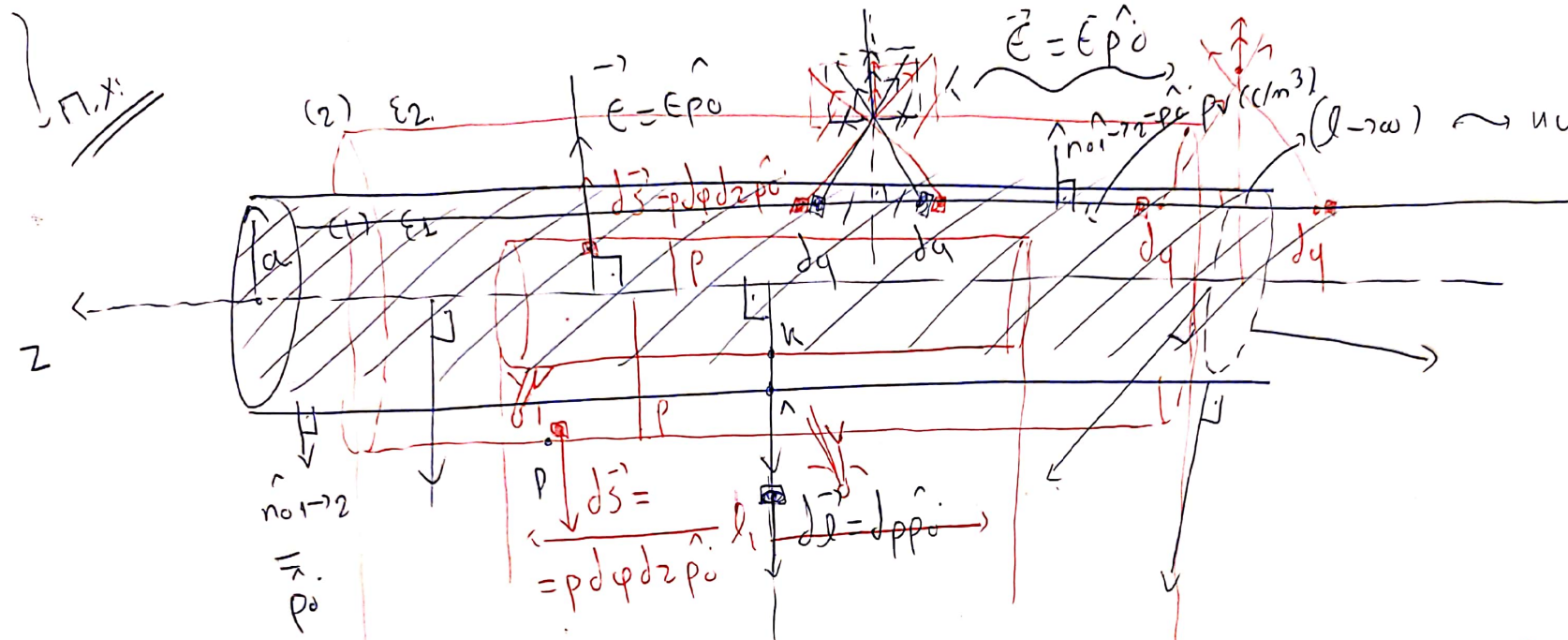
an unphysical assumption and to have (1)

070 Hoo (2) ~

 $(\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2)$

$$D_2 \eta|_{\Delta t} = D_1 \eta|_{\Delta t} \longrightarrow \varepsilon_2 \varepsilon_2 \eta = \varepsilon_1 \varepsilon_1 \eta|_{\Delta t}$$

$$\rightarrow G_2 \eta = \frac{\xi_1}{\xi_2} G_1 \eta$$



υπολογισμός
από τον νόμο
φέρει χωρικό
φόρτιο ή πυκνότητα
(από τον νόμο) που
είναι $\rho(r)$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho > a \sim \epsilon_2 \\ 0 \leq \rho \leq a \sim \epsilon_1 \end{array} \right.$$

Θεωρούμε
το μήκος L_1 του εσωτερικού
και L_2 του εξωτερικού
από τον νόμο
Gauss

ο εσωτερικός
είναι στο φορτίο
που είναι ο υπολογισμός
εάν ο έχει στο φορτίο
που είναι ο υπολογισμός

• Λόγω της συμμετρίας
έχω τέλεια κυλινδρική

από τον νόμο
το άνω, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
ολόκληρο αντικείμενο, αφού η πυκνότητα
φορτίου έχει διαφορετική
διασπορά. Άρα, έστω ρ_0 ,
το οποίο είναι
ανώμαλο

Παράλληλα, άρα οι
κυλινδρικοί επιφάνειες θα είναι
ομοαξονικοί κυλινδρικοί (ή
απλά απλώς των z) και
σε συν. γραμμές θα είναι στην

(2) $p > a$

$$\oint_S \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}} \quad (\Rightarrow) \int_0^{l_2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} D_2 \hat{\rho}_0 \rho d\varphi dz \hat{\rho}_0 = \int_0^{l_2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \rho_v \rho d\rho d\varphi dz \quad (\Rightarrow)$$

⊕ ιδιο με
το n.x. las αν
ο αντιστοιχος εχει
ps στο $p < a$ ουδεν
pv για $0 \leq p < a$.

(1): $0 < p < a$

$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}} \quad (\Rightarrow)$$

$$\int_0^{l_1} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} D_1 \hat{\rho} \rho d\varphi dz \hat{\rho} = \int_0^{l_1} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \rho_v \rho d\rho d\varphi dz \quad (\Rightarrow)$$

εδω βλεπω
n αυτα αν ορολα
σταθεσε να
απεικονιστω φερτα.

$$(\Rightarrow) D_2 \cdot p \cdot [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^{l_2} = \rho_v \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^a [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^{l_2} \rightarrow$$

$$\Rightarrow D_2 \cdot p \cdot 2\pi \cdot l_2 = \rho_v \cdot \frac{a^2}{2} \cdot 2\pi \cdot l_2 \rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{D}_2 = \frac{\rho_v a^2}{2 p} \hat{\rho}_0 \quad (C/m^2)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\rho_v a^2}{2 \epsilon_2 p} \hat{\rho}_0 \quad (V/m)$$

$$(\Rightarrow) D_1 p [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^{l_1} = \rho_v \left(\frac{\rho^2}{2} \right)_0^p [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^{l_1} \rightarrow D_1 \cdot p = \rho_v \frac{\rho^2}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{D}_1 = \frac{\rho_v \cdot p}{2} \hat{\rho}_0 \quad (C/m^2)$$

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho_v \cdot p}{2 \epsilon_1} \hat{\rho}_0 \quad (V/m)$$

για $\rho_{\infty} \Rightarrow \omega$, $\varphi \rightarrow \omega$
αρα οπως το ω
δεν ειναι αναφορη.

$$\varphi p = \int_p^{\rho_{\infty}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^{\rho_{\infty}} E_2 \hat{\rho}_0 d\rho \hat{\rho}_0 =$$

$$= \int_p^{\rho_{\infty}} \frac{\rho_v a^2}{2 \epsilon_2 p} d\rho = \frac{\rho_v a^2}{2 \epsilon_2} \ln \left(\frac{\rho_{\infty}}{p} \right),$$

$\parallel$
 $\varphi_2(p)$, (v) ~

$$\hookrightarrow \varphi_K = \int_K^{\rho_0} \vec{E} d\vec{l} = \int_K^a \vec{E}_1 d\vec{l} + \int_a^{\rho_0} \vec{E}_2 d\vec{l} = \int_p^a \frac{\rho_v \rho}{2\epsilon_1} \cancel{\hat{\rho}_0} d\rho \cancel{\hat{\rho}_0} + \int_a^{\rho_0} \underbrace{\frac{\rho_v a^2}{a \cdot 2\epsilon_2 \rho}}_{\varphi_2(a)} \cancel{\hat{\rho}_0} d\rho \cancel{\hat{\rho}_0} =$$

$$= \frac{\rho_v}{2\epsilon_1} \left(\frac{a^2}{2} - \frac{\rho^2}{2} \right) + \frac{\rho_v a^2}{2\epsilon_2} \ln \left(\frac{\rho_0}{a} \right)$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \frac{\rho_v a^2}{2\rho} \hat{\rho}_0 & , a \leq \rho \\ \frac{\rho_v \rho}{2} \hat{\rho}_0 & , 0 \leq \rho \leq a \end{cases}$$

$$\sim D_1(a) = D(a^-) = \frac{\rho_v a}{2} = D_2(a) = D(a^+)$$

$$\varphi_1(a) = \varphi(a^-) = \frac{\rho_v a^2}{2\epsilon_2} \ln \left(\frac{\rho_0}{a} \right) = \text{Συνέχεια συν } \rho=a \text{ στα } D,$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho_v a^2}{2\epsilon_2 \rho} \hat{\rho}_0 & , a \leq \rho \\ \frac{\rho_v \rho}{2\epsilon_1} \hat{\rho}_0 & , 0 \leq \rho \leq a \end{cases}$$

$$= \varphi_2(a) = \varphi(a^+)$$

λογισμο δεξ
εν. φορτιο (στα $\rho=a$)

$$\hookrightarrow E_1(a) = E(a^-) = \frac{\rho_v a}{2\epsilon_1}$$

φ συνεχές

στα $\rho=a$, πάντα

$$E_2(a) = E(a^+) = \frac{\rho_v a}{2\epsilon_2}$$

$$\frac{E_1(a)}{E_2(a)} = \frac{\cancel{\rho_v a}}{\cancel{2\epsilon_1}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

Αδυσχερεια, στο $\rho=a$, στα το E

λογισμ αλλαξις υλης, ση

χρημ ο.δ
συν $\rho=a$

$$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \text{no } \hat{i} \rightarrow 2 \Big|_{\rho=a}$$

$$= \left(\cancel{\frac{\rho_v a}{2\epsilon_2}} \hat{\rho}_0 - \cancel{\frac{\rho_v a}{2}} \hat{\rho}_0 \right) \Big|_{\rho=a} = 0, \text{ λογικ, } \text{ο φαρ δεν εχω } \rho_s$$